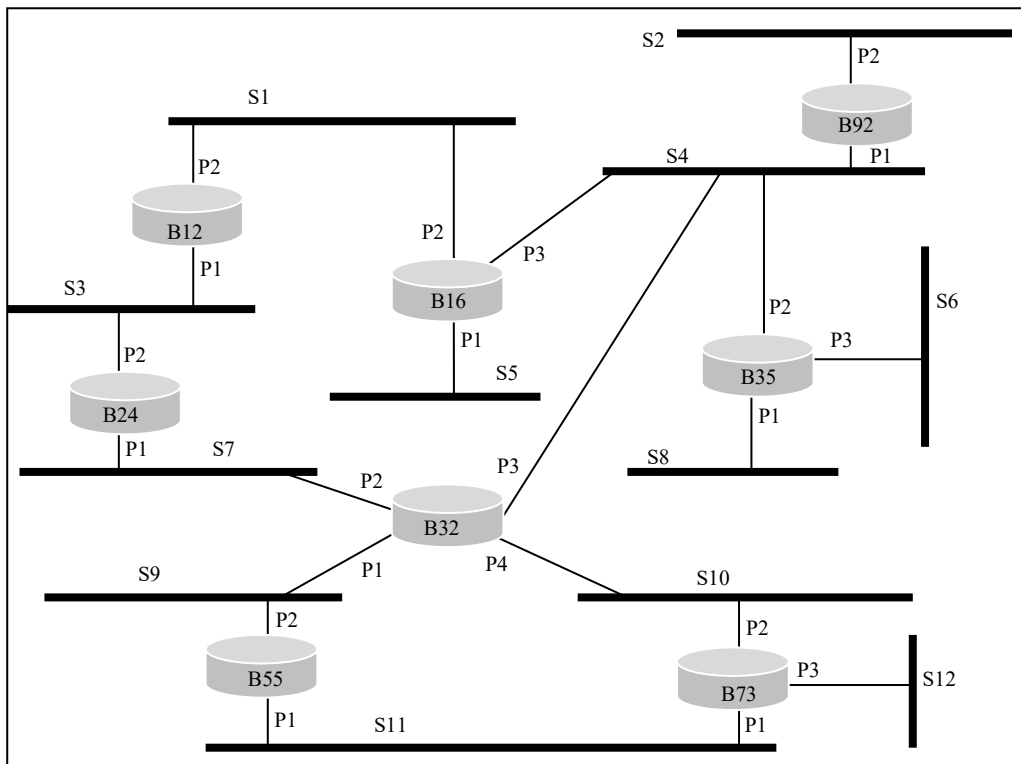


תרגיל 2

8.6.26

512.4462 מבוא לתקשורת מחשבים

הגשה: יום ב', 22 ביוני.



1. בצירוף למעלה, Bx מסמן גשר עם מזהה x, Px מסמן פורט עם מזהה x, וקו עבה עם סימון Sx מייצג סגמנט מספר x של אתרנט (מספור הסגמנטים למטרות ניתוח בלבד). נניח שהאלגוריתם לחישוב עץ פורש כבר התייצב.
- 1.1. במצב זה:
- 1.1.1. ציירו את העץ הפורש שנוצר.
- 1.1.2. ציינו, לכל גשר, את מרחקו מגשר השורש, ואת פורט השורש (root port) שלו.
- 1.1.3. ציינו, לכל סגמנט, את הפורט המיועד (designated port) שלו. איזה גשרים אינם מקדמים מסגרות (כלומר לא מבצעים forwarding) כלל?
- 1.2. בשל תקלה, גשר B32 "חושב" כי הוא B12 ושולח הודעות בהתאם. חיזרו כעת על סעיף 1.1 בהינתן המצב החדש.

2. חשבו על סדרת סגמנטים של אתרנט $0, 1, 2, \dots, n$ המחוברים באמצעות גשרים $1, 2, \dots, n$ כמו בציור.



נניח כי לכל זוג סגמנטים $i \neq j$, כמות התעבורה ליחידת זמן בין כלל התחנות בסגמנט i לכלל התחנות בסגמנט j היא x נתון (שווה לכל הזוגות). נניח כמו כן שהגשרים כבר למדו את כתובות ה MAC של כל התחנות במערכת וכי העץ הפורש התייצב.

- 2.1. כפונקציה של x , מהי כמות התעבורה הכוללת שמעביר גשר i ביחידת זמן, ל $1 \leq i \leq n$? האם הכמות תלויה במיקום הגשר כעל המזהה המינימאלי?

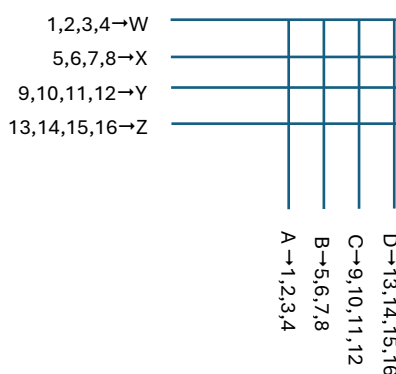
2.2. נוסף עתה גשר σ המחבר סגמנט σ לסגמנט n . מהי כמות התעבורה ביחידת זמן שמעביר גשר i , $1 \leq i \leq n$, אם המזהה הקטן ביותר בין כל הגשרים הוא של גשר 0 ?

3. נדרש לתכנן מתג לא-חוסם בסיידור (rearrangeable non-blocking) מממד $N \times N$. המתג יורכב מרכיבים מצליבים בסיסיים שאותם אנו יכולים לבחור. מחיר רכיב מצליב מממד $c \times c$ הוא $c^{3/2}$. מצאו ביטוי למחיר המתג (סכום מחירי הרכיבים) בארכיטקטורת קלוס כפונקציה של c , והעריכו מהו ערך c הממזער את מחיר המתג למינימום כאשר N גדול.

4. תסריט חיצוני של מיתוג הוא רשימת חבילות, לכל חבילה פורט הגעה, זמן הגעה, פורט יציאה וזמן יציאה. תסריט פנימי של מיתוג אומר לכל חבילה מתי היא מועברת דרך מארג המתג (switch fabric) מפורט הקלט שלה לפורט הפלט שלה.

4.1. תנו תסריט חיצוני אפשרי למימוש במתג output queuing (בו מעבירים בכל סיבוב חבילה אחת מכל פורט קלט) ובלתי אפשרי למימוש במתג combined input-output queuing (ללא האצה) (במתג כזה מעבירים בכל סיבוב פרמוטציית חלקית, כלומר לכל היותר חבילה אחת מועברת מכל פורט קלט, ולכל היותר חבילה אחת מועברת לכל פורט פלט).

4.2. תנו תסריט פנימי למתג CIOQ עם האצה 2 בשביל התסריט החיצוני מהסעיף הקודם (כלומר, עתה בכל יחידת זמן של הפורטים ניתן להעביר שתי פרמוטציות חלקיות מהפורטים בקלט לפורטים בפלט).



5. נתון מתג 16×16 TS בו קיים רכיב צולב (crossbar) מממד 4×4 , שמהירותו גדולה פי 4 ממהירות קווי הפורטים (ראו ציור). קווי הכניסה לרכיב הצולב מסומנים W, X, Y, Z , וקווי היציאה A, B, C, D . לכל קו מחברים ארבעה פורטים: בכניסות באמצעות MUX וביציאות באמצעות DEMUX.

המתג צריך לנתב את הפרמוטציה הבאה:

פורט כניסה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
פורט יציאה	7	10	5	11	1	16	15	14	2	12	4	13	9	3	6	8

מצאו את התזמון של המתג המממש את הפרמוטציה. כלומר, לכל אחד מארבעת תתי-הצעדים, אמרו איזה קו אופקי של הרכיב הצולב מתחבר לאיזה קו אנכי, ומהם הקישורים הממומשים בתת-צעד זה. הסבירו את חישוביכם.

6. נתון זרם שבכל שנייה שולח 10 חבילות של 1000 ביטים באופן הבא: שידור כל חבילה אורך 1ms , ובין חבילה לחבילה המתנה של 1ms ; לאחר שידור 10 החבילות יש המתנה של 981ms ואז הדפוס חוזר על עצמו כל שנייה.

6.1. כתבו את פונקציית קצב הזרימה $R(t)$.

6.2. הזרם נכנס לחוצץ בגודל σ ביטים וקצב ניקוז של 20kbps . מהו הגודל המזערי של σ בו המערכת לא מאבדת ביטים?

6.3. נניח שהביטים של הזרם נכתבים בחוצץ בקבוצות של 2 בתים כל פעם. תנו תנאים לדלי דולף כפול (dual leaky buck) שמתארים את הזרם. כלומר, תנו פרמטרים $\rho_1, \sigma_1, \rho_2, \sigma_2$ קטנים ככל האפשר ש R מקיים.